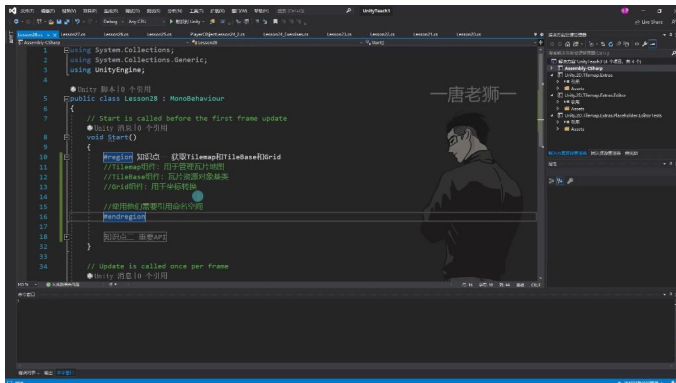
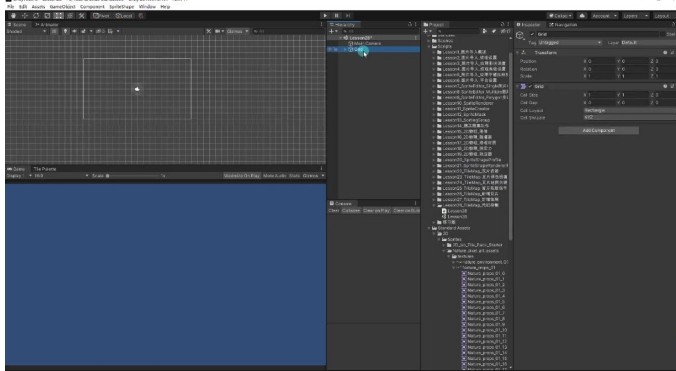


一、瓦片地图代码控制 00:04

1. 知识点一获取Tilemap、TileBase和Grid 00:26



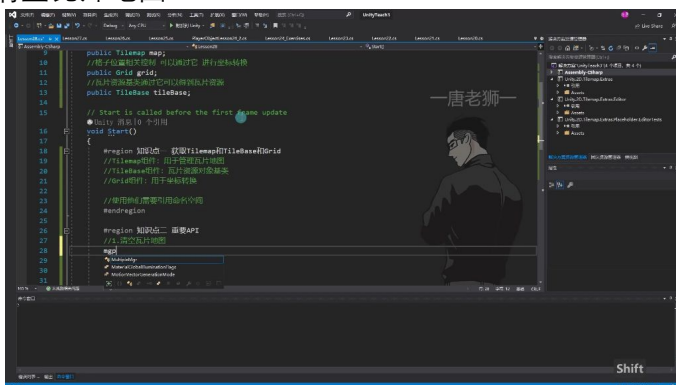
-
- **Tilemap组件:** 用于管理瓦片地图，挂载在场景中的瓦片地图对象上，负责管理地图上的所有瓦片。
- **TileBase组件:** 瓦片资源对象的基类，所有瓦片资源都继承自这个类，可以通过它获取具体的瓦片资源。
- **Grid组件:** 用于坐标转换，决定瓦片的尺寸、间隙和格子类型（矩形/六边形/等距），处理格子坐标相关的转换。



-
- **创建方法:** 在场景中右键创建2D对象时选择Tilemap，根据需求选择格子形状（如矩形瓦片）。
- **关联脚本:** 需要引用命名空间UnityEngine.Tilemaps才能使用相关API。

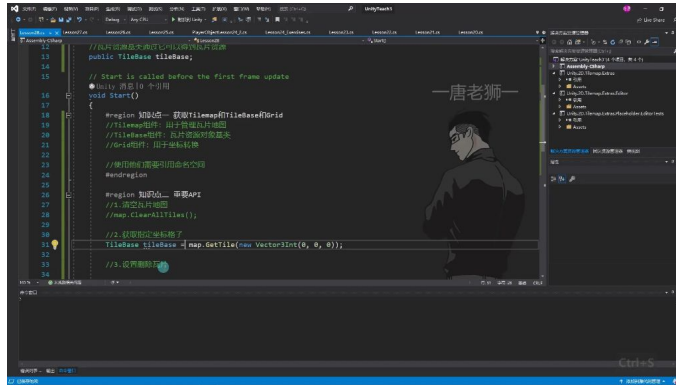
2. 知识点二重要API 04:08

1) 清空瓦片地图 04:17



-
- **方法:** map.ClearAllTiles()
- **作用:** 清除地图上所有瓦片，运行后会立即生效。

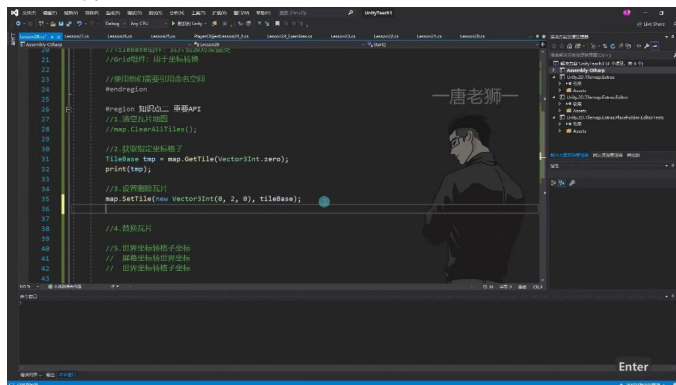
2) 获取指定坐标格子 06:33



- 方法: `map.GetTile(new Vector3Int(x,y,z))`
- 参数: 使用`Vector3Int`类型传递整数坐标 (如`(0,0,0)`)
- 返回值: 返回`TileBase`对象, 若该坐标无瓦片则返回`null`
- 示例:

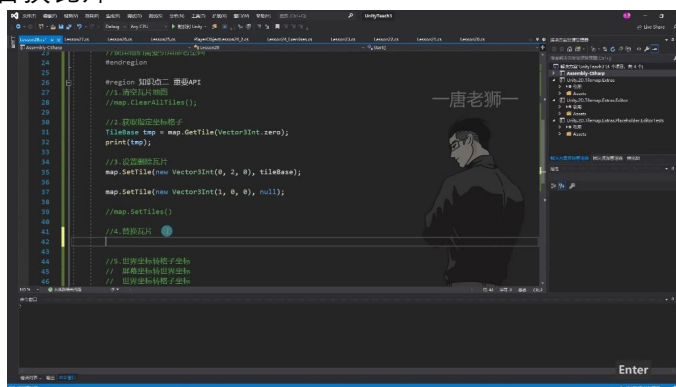
```
1 TileBase tmp = map.GetTile(Vector3Int.zero);
2 print(tmp); // 打印(0,0,0)位置的瓦片信息
```

3) 设置删除瓦片 08:54



- 设置瓦片:
- 删除瓦片: 将第二个参数设为null
- 批量操作: 使用map.SetTiles()方法传入坐标数组和瓦片数组

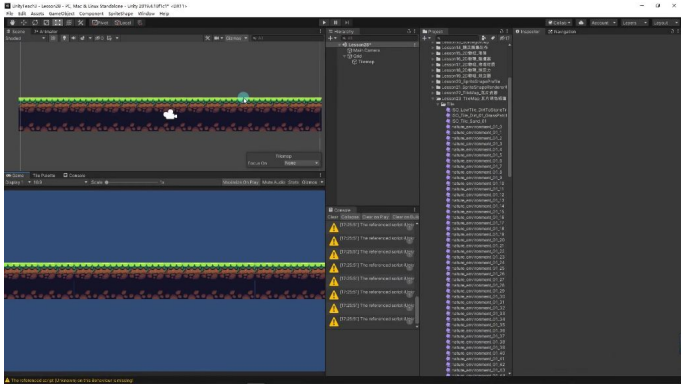
4) 替换瓦片 11:17



- 方法: `map.SwapTile(oldTile, newTile)`
- 特点: 会替换地图上所有使用`oldTile`的瓦片
- 示例:

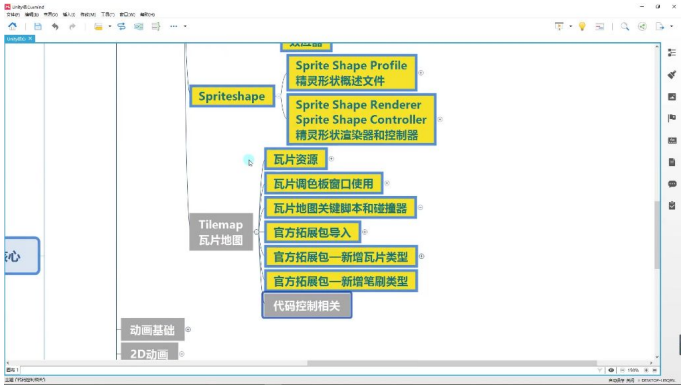
```
1 // 将地图上所有tmp类型的瓦片替换为tileBase
2 map.SwapTile(tmp, tileBase);
```

5) 世界坐标转格子坐标 13:18



-
- 核心方法: `grid.WorldToCell(worldPos)`
- 工作流程:
 - 获取鼠标屏幕坐标 `Input.mousePosition`
 - 转换为世界坐标
 - 使用 `WorldToCell` 转换为格子坐标
- 应用场景: 实现点击地图修改瓦片等功能

二、结束 15:11



-
- 学习成果: 掌握通过代码动态修改瓦片地图的核心API
- 应用方向: 可用于实现地形破坏、动态地图生成等游戏机制

三、知识小结

知识点	核心内容	重要API	操作示例	难度系数
TileMap组件	管理瓦片地图的核心组件	<code>map.Clean()</code>	清空所有瓦片地图	★★☆☆☆
坐标获取	获取指定坐标格子信息	<code>map.GetTile(Vector3Int)</code>	检测(0,0,0)位置瓦片资源	★★★☆☆
瓦片操作	设置/删除指定位置瓦片	<code>map.SetTile(Vector3Int, TileBase)</code>	将(1,0,0)替换为黄色瓦片	★★★★☆
批量替换	替换相同类型的所有瓦片	<code>map.SwapTile(TileBase, TileBase)</code>	将地面瓦片批量替换为特殊瓦片	★★★★☆
坐标转换	世界坐标转格子坐标	<code>grid.WorldToCell(Vector3)</code>	实现点击销毁瓦片功能	★★★★★

API名称	功能类型	参数要求	返回值	典型应用场景
GetTile	查询	Vector3Int坐标	TileBase对象	检测特定位置瓦片类型
SetTile	修改	坐标+瓦片资源	void	动态生成/消除地形
SwapTile	批量修改	旧瓦片+新瓦片	void	全局替换同类型瓦片
WorldToCell	坐标转换	世界坐标 Vector3	Vector3Int	屏幕点击交互处理

步骤	操作说明	关键组件	注意事项
1. 地图创建	右键创建2D对象 > Tilemap	Grid组件	选择矩形/六边形瓦片类型
2. 脚本配置	挂载Tilemap/Grid/TileBase变量	Tilemap组件	需引用 UnityEngine.Tilemaps命名空间
3. 地图绘制	使用调色板绘制初始地形	Tile Palette	注意零零点坐标定位
4. 功能实现	调用API实现交互逻辑	C#脚本	注意Vector3Int坐标转换